

Лабораторная работа № 1

Тема: Знакомство с языком **R**.

Практическое задание:

1. Установить дистрибутив языка **R** [1].
2. Установить дистрибутив **IDE RStudio** [2].
3. Запустить среду выполнения **RStudio** и создать новый проект [3].
4. Создать скрипт на языке **R**, который реализует следующие задания [4-5]:
 - 1) Задать набор (вектор) чисел.
Например, показатели успеваемости N студентов (со значениями от 1 до K).
 - 2) Присвоить созданный набор переменной **data1**.
 - 3) Указать имена для значений векторов (*names*).
 - 4) Построить столбиковую диаграмму для вектора **data1**, с указанием названия диаграммы и отображением столбиков разного цвета (*barplot*).
 - 5) Задать набор строковых переменных **data2**.
Например, имена студентов (соответственно количеству чисел в наборе **data1**).
 - 6) Изменить столбиковую диаграмму (сделать копию), добавив к ней в качестве легенды набор **data2** и отсортировав данные (**data1**) по убыванию (*sort*).
 - 7) Создать матрицу **A** размерностью $L \times M$.
 - 8) Построить мозаичную диаграмму для матрицы **A**, с указанием названия диаграммы и отображением мозаик разного цвета (*mosaicplot*).
 - 9) Создать фрейм **data2**, в который будут входить переменные **data1** и **data2**.
 - 10) Вывести итоговую информацию о данных во фрейме (*summary*).
5. Подготовить отчет о проделанной работе.

Содержание отчета:

1. Укажите особенности установки **R** и **IDE RStudio** для вашей платформы (OS).
2. Укажите последовательность действий (*пункты меню, или горячие клавиши*) необходимых для создания и сохранения нового проекта в **RStudio**.
3. Укажите каким образом запустить скрипт на языке **R** (*несколько вариантов*), в чем отличие и особенности.
4. Приведите фрагмент кода, который выполняет индивидуальное задание.
5. Приведите экранные формы, отображающие пошагово результаты работы кода.

Список ссылок:

1. *The Comprehensive R Archive Network [WWW]* – URL: <https://cran.r-project.org/>
2. *RStudio project [WWW]* – URL: <https://www.rstudio.com/products/rstudio/>
3. *RStudio IDE User Guide [WWW]* – URL: <https://docs.posit.co/ide/user/>
4. А.Б. Шипунов, А. И. Коробейников, Е.М. Балдин «Анализ данных с R» [WWW] – URL: <https://inp.nsk.su/~baldin/DataAnalysis/R/R-07-datamining.pdf>
5. Roger D. Peng, Sean Kross and Brooke Anderson "Mastering Software Development in R" [WWW] – URL: <https://bookdown.org/rdpeng/RProgDA/>

для выполнения индивидуального задания используйте справочную систему RStudio !!!